

1. ¿Cuál fue el problema principal: ¿el avión, el software o ambos? Justifique.

El problema principal fue la combinación del diseño del avión y el software mcas. El Boeing 737 max fue modificado para mejorar su rendimiento, pero esos cambios hicieron necesario incorporar el sistema mcas para corregir automáticamente la inclinación del avión. El problema fue que este sistema dependía de la información de un solo sensor y si fallaba, el software podía hacer que el avión descendiera repetidamente. Además, los pilotos no contaban con suficiente información sobre como funcionaba el sistema, lo que dificultó reaccionar de manera adecuada durante la emergencia

2. ¿Qué decisiones de la empresa aumentaron el riesgo del proyecto?

Boeing tomó varias decisiones que aumentaron el riesgo del proyecto. Algunas fueron priorizar la rapidez para competir con Airbus, reducir costos durante el desarrollo, minimizar la capacitación de los pilotos para evitar gastos extras y no comunicar completamente el funcionamiento del sistema. Estas decisiones hicieron que un problema técnico terminara convirtiéndose en un riesgo para la seguridad de los pasajeros.

3. ¿Qué actividades de aseguramiento de la calidad (QA) considera que no se realizaron o fueron insuficientes?

Considero que fueron insuficientes el análisis de riesgos, la validación de los requisitos del software, las pruebas de integración entre el sistema y los sensores, la revisión independiente del software y la documentación técnica. También hizo falta verificar cómo respondería el sistema cuando recibiera información errónea de uno de los sensores, ya que este fue uno de los principales factores que ocasionó los accidentes.

4. ¿Qué documentos técnicos debieron existir antes de poner el software en producción?

Antes de implementar el software debieron existir documentos como la especificación de requisitos del sistema, el análisis de riesgos, el diseño técnico del software, el plan de pruebas, los casos de prueba con sus respectivos resultados, el informe de validación y verificación, además de manuales técnicos y de operación actualizados para pilotos y personal de mantenimiento.

5. ¿Qué tipo de pruebas considera que hacían falta?

Hacían falta pruebas funcionales, pruebas de seguridad, pruebas con fallo en los sensores, pruebas de simulación en situaciones de emergencia y pruebas con los pilotos en simuladores de vuelo.

6. ¿Quién debe responder cuando un fallo crítico llega a producción?

La responsabilidad debe ser compartida entre la dirección de la empresa, los gerentes del proyecto, los ingenieros encargados del desarrollo y el equipo de aseguramiento de la calidad. Cada uno tiene la responsabilidad de garantizar que el sistema cumpla con los estándares de calidad y seguridad antes de ser utilizado por los usuarios.

7. ¿Qué costos produjo la falta de calidad (económicos, legales, humanos y reputacionales)?

La falta de calidad produjo enormes costos humanos, económicos, legales y reputacionales. En el aspecto humano, murieron 346 personas y sus familias sufrieron pérdidas irreparables. Por el lado económico Boeing perdió miles de millones de dólares en indemnizaciones, cancelación de pedidos y modificaciones del avión. En lo legal enfrentó demandas, investigaciones y sanciones. Y, para terminar, su reputación se vio gravemente afectada, perdiendo la confianza de aerolíneas, clientes y de la industria aeronáutica en general.

8. Si usted fuera QA Lead, ¿qué acciones habría exigido antes de aprobar el despliegue?

Si yo fuera QA Lead, habría exigido completar todas las pruebas funcionales y de seguridad, realizar un análisis detallado de riesgos, verificar el comportamiento del sistema en diferentes situaciones, revisar toda la documentación técnica y asegurar que los pilotos recibieran capacitación sobre el funcionamiento del programa. Además, no habría autorizado el despliegue mientras existiera aun algún tipo de riesgo.

9. Relacione el caso con su proyecto ADSO. ¿Qué riesgos similares podrían presentarse?

En mi proyecto ADSO, que consiste en un sistema para la gestión de ventas e inventario de un almacén de levis, podrían presentarse riesgos similares si no se realizan suficientes pruebas antes de entregar el software. Por ejemplo, podrían registrarse ventas incorrectas, presentarse errores en el inventario, perderse información importante o generarse reportes con datos equivocados. Aunque las consecuencias no serían tan graves como en el caso de la aerolínea aun así presentaría pérdidas económicas a la empresa y la pérdida de la confianza de los clientes

10. Escriba tres conclusiones sobre la importancia de planificar la calidad desde el inicio del desarrollo.

1. La calidad debe planificarse desde el inicio del desarrollo, ya que detectar y corregir errores en las primeras etapas resulta mucho más sencillo y económico que hacerlo cuando el sistema ya está en funcionamiento.
2. Las pruebas, la documentación y el análisis de riesgos son fundamentales para garantizar que un sistema sea seguro, confiable y cumpla con las necesidades de los usuarios antes de ser implementado.
3. El documental demuestra que priorizar la rapidez o la reducción de costos por encima de la calidad puede tener consecuencias muy graves, y muestra que cualquier proyecto de software debe enfocarse siempre en entregar un producto seguro, confiable y probado antes de sacarse a producción.